



RoboCup 人形机器人足球联赛 (HSL)

新成员系统入门手册与技术工程图谱

A Comprehensive Onboarding Handbook & Engineering Roadmap for RoboCup HSL

编著者（Author）： hongli

贡献者（Contributor）： hanxu chen

官方邮箱（Email）： 2868014836@qq.com

所属机构与战队： 湖南大学 Robot 工作坊 • BigHeroX 战队

开 源 仓 库： https://github.com/RobotWorkShop-BigHeroX/RoboCupBook

手册版本： v1.2.0

构建日期： 2026 年 10 月 19 日

“面向对 RoboCup 及人形机器人足球联赛完全不了解的新成员。
重点在建立清晰的技术知识框架、工程严谨思维与实验室安全底线。”

目录

1 RoboCup 与 HSL 1

1.1 机器人足球考验什么 . . . 1
1.2 相关组别与技术积累 . . . 1
1.3 一场比赛的全过程 . . . 2
1.4 场地条件对算法的影响 . . . 3
1.5 规则里和写代码有关的六条 . . . 4
1.6 裁判盒：机器人听谁的话 . . . 5
1.7 五个常见误解 . . . 6

2 强队与开源资产 7

2.1 八支代表队伍及其参考方向 . . . 7
2.2 B-Human 开源代码与技术文档 . . . 7
2.3 其他队伍的参考方向 . . . 9
2.4 如何高效阅读陌生代码仓库 . . . 9
2.5 队伍技术报告（TDP）的研读要点 . . . 9

3 机器人平台：T4 与 Zvalley 生态 11

3.1 T4 平台硬件配置与网络参数 . . . 11
3.2 关节与自由度 . . . 12
3.3 IMU 与姿态估计 . . . 13
3.4 足式里程计与误差累积机理 . . . 14
3.5 机载软件结构与运行频率 . . . 15
3.6 电气系统与通信接口 . . . 15
3.7 队内私有资产与子模块引用 . . . 16

4 学习路线与开发基础 17

4.1 可以暂缓深入的内容 . . . 17
4.2 Git：建立严格的工程协作习惯 . . . 18
4.3 ROS 2 的常用机制与适用场景 . . . 18
4.4 Linux 与终端开发基础 . . . 19
4.5 YOLO 目标检测：从标注到推理 . . . 20
4.6 行为树：任务规划与状态解耦 . . . 20
4.7 粒子滤波与场地定位 . . . 21
4.8 深度强化学习的适用范围 . . . 22

5 消息渠道 24

5.1 优先关注的两个核心渠道 . . . 24
5.2 官方信息入口 . . . 25
5.3 代码与工具仓库 . . . 25

5.4 一个赛季的研发节奏 26
5.5 队内信息维护流程 26

6 实验室安全守则 27
6.1 上电之前：六项检查 27
6.2 保护吊架的使用规范与物理禁令 27
6.3 三人测试小组的职责分工 28
6.4 阻尼与急停的使用边界与权衡取舍 28
6.5 三类常见危险状态的物理机理 29
6.6 机器人跌倒后的标准化处置流程 29
6.7 开机与关机顺序 29

7 第一次参赛：从报名到上场 31
7.1 报名资格材料准备 31
7.2 出发前：备赛打包清单 31
7.3 抵达赛场后的首日核验流程 32
7.4 比赛日标准化时间表 33
7.5 现场调试三大纪律 33
7.6 赛后复盘标准模板 33

A 术语表 34

B 新成员 90 天计划 35

C 故障排查速查 36

D 待补事实清单 37

E 队内常用表达对照 38

F 延伸阅读 39

1 RoboCup 与 HSL

RoboCup 于 1997 年举办首届赛事。其长期目标，是推动全自主机器人足球发展到能够与人类顶级球队竞技的水平。人形机器人足球（Humanoid Soccer League, HSL）是其中一条技术路线，要求机器人在完全脱离人工遥控的条件下，自主完成环境感知、战术决策和运动控制。[官方]

在这一竞技场景中，“全自主”要求机器人必须依据机载传感器独立作出对抗决策；“人形”则迫使机体必须在双足交替离地的非连续支撑状态下维持动态平衡。感知、决策与运动控制系统必须在极为有限的机载算力与严格的实时通信约束下高度协同。

1.1 机器人足球考验什么

机器人足球之所以对工程系统构成极其严苛的挑战，是因为它将视觉感知、状态估计、战术决策与运动控制紧密咬合在一个连续反馈的闭环回路之中。机器人必须持续从机载相机捕获的高清图像中检测球体与场地标线，借以推算机体在地图中的实时位置；随之根据当前的对抗态势与裁判盒指令选定动作目标；最终将目标速度解算为数十个电机的关节轨迹。

这一长链路的因果依赖，导致上游任何微小的时延抖动或观测误差都会在下游被级联放大。例如，由于图像传输或模型推理产生了 200 毫秒的时延，球体坐标解算便会落后于物理真实轨迹，此时运动控制器哪怕分毫不差地执行了踢球动作，实际上击打的也只是球体早先滚过的虚影，由此导致踢空甚至由于重心突变失衡摔倒。

团队通常沿着这条数据因果链划分研发职责：感知模块负责从原始像素中解算机器人、球体和场地的空间坐标；策略模块根据这些状态信息与裁判指令选定战术行为；运动控制模块则将目标行为转化为可执行的关节力矩与轨迹。上游输出的精度与延迟直接决定了下游执行的上限。

比赛规则对自主运行和外部通信施加了物理隔离层面的限制。这迫使软件架构必须将全部决策与推理逻辑部署在机载计算单元上，杜绝任何依赖场外服务器辅助计算的侥幸假设。

1.2 相关组别与技术积累

之所以要追踪 RoboCup 早期组别的技术演进，是因为人形机器人足球大量继承了标准平台组（SPL）与中型组（MSL）沉淀下来的技术资产。

组别	现在的状态	留给 HSL 的资产
SPL 标准平台组	并入人形体系	提供了成熟的粒子滤波定位、多机网络通信与行为树战术架构。B-Human 团队的代码库是这一演进脉络的完整工程参照。
MSL 中型组	停办	沉淀了全向底盘轨迹规划与高速弹射击球算法。双足行走虽然无法直接借用其运动学，但其多机跑位几何建模依然具备参考价值。
仿真组	压缩规模	提供了低成本算法回归与策略预演环境。能够用于跑通通信链路与战术逻辑，但无法反映真机足底接触碰撞与电机热衰减。
@Home 服务组	独立发展	专注于家庭生活服务场景，与足球对抗无关。本书不涉及。

表 1: 相关组别及其留给人形足球的技术资产。组别设置随技术委员会决策动态调整，具体以当届官方公告为准。

不同硬件形态之间的物理约束存在本质差异。轮式底盘具备连续稳定的平面支撑，因而可以专注于全局战术规划；人形双足机器人则迫使开发者必须将主要计算精力分配给维持动态平衡与处理足底非连续冲击。不利与风险往往潜藏于盲目的代码移植之中：步态与平衡算法与机体质量分布和关节减速比强绑定，无法直接套用；最有效的办法，是吸收其在状态机调度、裁判盒交互与网络容错方面的架构经验，将具体运动控制限制在适配本队机体动力学的范围内。[建议]

1.3 一场比赛的全过程

一场正式比赛不仅包含场上的动态对抗，还涵盖严格的赛前检录、多阶段状态流转以及赛后故障维护。软件必须针对每一个裁判状态设计受控的行为边界，尤其要使机器人在非对抗阶段保持绝对受控。

阶段	场上发生什么	程序的处理动作
赛前检录	裁判实测机体身高、称量全备重量、核验传感器合规性	提前测量几何尺寸与重量，为配重平衡调整预留缓冲时间
INITIAL	机器人在场外待命，等待入场指令	仅保持监听裁判盒广播，禁止输出底盘驱动力矩。所有电机处于安全零力矩或阻尼状态
READY	机器人自主走到开球站位	接收到开球信号后自主走位到达指定半场点位，同时利用视觉特征加速完成初始定位收敛
SET	全部机器人就位，进入静止确认期	冻结底盘速度并锁定关节，保持完全静止，准备执行开球程序
PLAYING	比赛计时开始，双方自由对抗	感知、决策与运动控制全频段运行，状态机依据战术目标持续分配移动与射门任务
半场	上下半场交换进攻场地	接收半场信号后执行全局坐标镜像旋转，重新初始化攻守朝向定位
FINISHED	终场哨响，全场比赛结束	立即切断运动规划并进入安全保护模式，等待随队人员入场关闭动力

表 2: 一场比赛各阶段与程序的动作对应关系。状态枚举名与裁判盒广播数据严格对应。

在多机协作赛制下，机器人之间必须基于共享黑板协商站位与防守职责。之所以不应将场上人数硬编码在程序中，是因为一旦出现队员被红牌罚下或发生机械故障离场，动态阵型调整机制必须能够自适应切换为防守补位模式，否则将导致关键防区出现无人看管的致命空当。[官方]

1.4 场地条件对算法的影响

场地物理环境是算法执行的物理边界。实验室理想地面与赛场实际环境之间存在明显偏差，算法设计必须充分包容物理扰动：

场地元素	物理属性	对算法的影响
人工草皮	表面存在长年倒伏反光，纤维阻尼较大	强反光导致基于颜色阈值的球体分割失效；草皮摩擦阻尼不均迫使里程计产生非线性打滑，必须依赖视觉持续校准漂移
白色标线	边界线、中线、中圈与禁区几何线段	定位系统的绝对几何基准；线宽恒定，利用透视投影几何关系可逆向约束相机到标线的距离与夹角
中圈与罚球点	圆形轮廓与点状几何标记	场地中心两侧几何对称，一旦跌倒爬起后初始朝向偏差过大，极易引发半场认反并导致定位坐标颠倒
球门立柱	白色双立柱配合顶部横梁	射门瞄准的关键物理参照；立柱几何截面较细，远距离容易丢失，必须结合地图全局坐标进行位姿推算
黑白足球	标准白底黑斑多面体	快速滚动作态下产生严重的运动模糊，检测模型必须具备抗模糊特征提取能力
环境光照	场馆吊顶射灯与室外漫射光叠加	照度随场地区域与赛程时段发生剧烈漂移，迫使相机驱动必须具备曝光抑制与白平衡自适应能力

表 3: 场地物理元素及其对感知与运动控制算法的具体约束。

现场出现感知或定位故障时，应当沿着“环境光照变化 → 图像特征提取丢帧 → 粒子滤波发散 → 策略节点接收空数据”这条因果链逐步排查，避免在缺乏日志证据时盲目改动参数。

1.5 规则里和写代码有关的六条

HSL 赛事规则对机载系统设计施加了硬性约束，直接决定了软件实现的边界：

1. **全自主决策原则。**比赛期间严禁任何形式的外部遥控干预。全部运算必须在机载工控机内独立完成，通信仅限于接收裁判盒广播与队友协同消息。[官方]

2. **尺寸与全备重量上限。**机械结构改动必须严格受限于规则规定的高度与质量包络。检录一旦超标将直接丧失参赛资格，因此硬件增重会迫使算法层压缩算力冗余以适配紧凑硬件。

3. **传感器选型限制。**赛事严禁使用任何激光雷达或外部辅助定位发射器；深度相机在室外光照下容易出现大面积点云噪点且受到检录严密审查。这迫使系统必须依靠单目/双目可见光相机配合足式里程计完成全自主导航。

4. **换人与离场惩罚代价。**机器人被罚下或申请维修必须等待死球时间，重新入场必须在场边接受罚时计时。策略层必须具备处理减员局面的阵型自适应能力。

5. **身体对抗与危险动作判定。**高动态推挤、恶意铲球或守门员超时持球均会招致黄牌判罚。策略层在设计逼抢动作时，必须为减速制动保留物理缓冲距离。

6. **半场攻守换边机制。**上下半场双方互换场地。这迫使底层定位系统与顶层射门决策禁止将坐标常量写为固定正负值，必须通过全局坐标变换矩阵实现一键镜像。

1.6 裁判盒：机器人听谁的话

GameController（比赛控制程序，简称裁判盒或 GC）是球场上的最高裁决信号源。机载系统通过监听其网络广播决定程序执行状态。

- **工作机制：**主裁判在现场控制台操作 GC 软件，切换赛事阶段；GC 通过场地局域网将结构化状态数据包持续广播至 UDP 3838 端口；场上各台机器人机载节点监听该端口并反序列化数据。[官方]
- **职责边界：**裁判盒不参与任何球体追踪或机体位姿解算。它只负责维护时钟计时、计分比分、广播比赛状态与记录罚时。机器人的自主定位与足球攻防完全由本机算法独立完成。
- **失步风险：**倘若机器人因网络拥塞或解析异常导致漏收状态包，将在暂停期继续违规走动并招致直接罚下。因此网络监听线程必须保持高优先级独立运行。

数据包核心字段	用途与工程意义
队伍编号、球员编号	判定当前广播包是否属于本机；编号配置错误会导致所有状态指令被作为外部杂波丢弃
比赛状态	INITIAL / READY / SET / PLAYING / FINISHED，直接驱动底盘与行为树状态机切换
半场剩余时间	驱动策略层评估进攻紧迫度，决定执行稳健控球还是全力压上远射
罚时计时	提供场上减员状态与剩余解禁秒数，促使阵型动态收缩防线

表 4: 裁判盒数据包中与决策状态机直接关联的关键字段。

首次现场联调步骤：

1. 下载并运行与当届规则版本匹配的 GameController 程序。
2. 严格核对配置参数中的 Team Number 与 Player ID，使之与机载代码配置文件完全一致。
3. 将调试笔记本与机器人置于同一物理局域网网段，关闭操作系统防火墙干扰。
4. 使用抓包工具验证 UDP 3838 端口广播包接收正常，字段解析无乱码。
5. 执行完整的状态切换测试，观察机器人底盘是否严格遵循“INITIAL 静止 → READY 走位 → SET 锁定 → PLAYING 进攻”的生命周期。

联调阶段常见的失灵现象包括：队号配置错误导致广播包被忽略；系统多网卡路由冲突阻断了广播监听；或者换边逻辑未处理坐标镜像导致开球向本方大门冲刺。

1.7 五个常见误解

“机器人是遥控的吧?”

HSL 联赛要求完全自主运行。场边安全员手持手柄仅用于在机体面临毁损风险时切入阻尼或安全停机，严禁输入任何移动或射门控制指令。

“必须购买官方指定整机?”

规则仅对物理尺寸、重量和传感器类型设定准入包络。各支队伍不论采用商用采购平台还是自主研发机械本体，只要通过检录审查即可参赛。

“仿真环境跑通了，真机自然能行。”

仿真引擎无法完全还原人工草皮的不规则顺逆纹理阻尼、电机发热导致的减速比转矩波动以及结构件微小旷量。真机调校必须建立在充分的实机测试与离线日志排查基础之上。

“规则是裁判的事，跟写代码关系不大。”

赛事实体规则直接约束了传感器的选用边界、半场攻守镜像的坐标变换规范以及危险推挤的减速缓冲逻辑，直接决定了软件架构的核心输入。

“算法设计越复杂越先进。”

在强动态物理对抗场景下，过度的算法复杂度会加剧机载计算负荷并引入难以复现的死锁隐患。模块边界清晰、因果推导可靠、故障排查便捷的稳健系统，才具备现场实战的可维护性。

2 强队与开源资产

开源代码与技术报告能够为新成员呈现成熟系统的实际组织方式。然而，各个赛季的规则演变、各支队伍采用的机械平台与传感器配置不尽相同，这迫使我们在阅读开源资产时，不能盲目照搬现成算法，而必须深入分析其背后的物理约束与设计初衷。之所以要研究强队的架构，是因为它们的代码结构经历过高强度对抗的反复检验，其工程取舍往往直接映射了人形机器人在高动态场景下所面临的核心矛盾。[官方]

下表列出八支值得深入研究的代表性队伍及其参考价值。队伍历史战绩与仓库地址以官方竞赛委员会发布为准。

2.1 八支代表队伍及其参考方向

队伍名称	所属机构	地区	核心工程参考价值
B-Human	不来梅大学 / DFKI	德国	拥有极其完整的全自主软件架构与详尽的技术文档，从视觉检测到步态生成的整个数据闭环高度规范，最适合作为首个通读的标杆工程。
Rhoban FC	波尔多大学 / CNRS	法国	专注于步态与踢球动作的参数化样条曲线设计。其动作调优方式展示了如何将复杂动力学解耦为直观的几何控制参数。
NimbRo	波恩大学	德国	在全身动力学建模与高刚度自研硬件方面具备深厚积累，其机械拓扑、内部走线与散热设计为理解“机电一体化约束”提供了范例。
CIT Brains	千叶工业大学	日本	强调高响应刚度关节控制与极短周期内的迎球抽射算法，在动作爆发力方面表现突出。
Hephaestus	清华大学	中国	拥有丰富的位姿估计优化与轻量化神经网络端侧部署经验，高度适配国内主流硬件计算平台的开发生态。
Mountain Sea	中国农业大学	中国	深入探索了多传感器位姿融合以及针对松软高阻尼人工草皮的自适应步态补偿机制。
RoMeLa	UCLA	美国	提供了经典的开源硬件平台（如 DARwIn-OP、ARTEMIS）结构图纸与高动态双足运动控制开源库。
HERoEHS	汉阳大学	韩国	专注于机体轻量化高强度结构设计与防跌倒缓冲保护机制。

表 5: 八支代表性强队及其核心工程参考价值。完整名单与战绩详见官方归档页面。

2.2 B-Human 开源代码与技术文档

B-Human 团队每年赛后都会将整套比赛系统开源并发布长达数百页的技术报告。其项目规模十分庞大，初次阅读如果漫无目的地逐行浏览代码，极易陷入底层细节泥潭。最有效的办法，是先建立对系统分层架构的全局认知，随后沿着单一数据流进行定向追踪。

系统层次	职责划分与源码阅读核心关注点
感知层（Perception）	从原始相机图像中提取球体轮廓、场地白线、球门立柱与其他机体边界框。关注其如何利用快速图像扫描线算法与轻量神经网络，将每秒数十帧的原始像素压缩为紧凑的几何观测特征。
建模层（Modeling）	融合观测数据与时序先验，解算球体运动速度、机体自身坐标以及对手位置分布。关注其状态滤波器的具体实现，特别是运动预测与视觉更新如何协同抑制累计漂移。
行为层（Behavior）	依据场地全局状态与比赛阶段指令，仲裁机器人的战术意图与动作分配。关注其层次状态机或行为树的拓扑组织形式，以及攻防角色之间的动态协同机制。
运动层（Motion）	将高层决策下发的期望速度或踢球指令，转化为十二个下肢关节的力矩与角度轨迹。关注关键动作曲线的参数暴露方式，以及摆动相与支撑相的相位切换条件。
硬件层（Hardware）	负责机载工控机与电机伺服驱动器、IMU 姿态传感器之间的底层通信总线交互。理解其底层通信协议与报文收发时序，重点关注通信掉包与超时保护机制。

表 6: B-Human 系统分层架构与源码研读要点。

建议的代码阅读路径：

1. **研读当年技术报告：**先阅读技术报告中的总体架构章节，将五层架构之间的数据传递关系手绘为时序调用流程图。
2. **核对核心数据结构：**深入阅读基础通信数据包定义。明确球体位置与机体位姿在内存中如何表示，因为数据类型的定义直接规定了所有模块的输入输出契约。
3. **定位系统调用入口：**寻找主循环的滴答触发源，明确单帧图像输入系统后的首个解析函数位置，以及每个决策周期触发的顶层入口。
4. **单线贯穿追踪验证：**选取一条独立功能链路进行纵向深挖，例如只追踪“足球识别与追踪”这一条线，完整贯通从图像像素输入到观测特征输出的全过程。

值得深入借鉴的三个工程设计：

- **黑板架构数据流。**各功能模块仅将计算产物写入全局共享黑板，其他模块按需拉取数据，模块之间严格禁止发生直接耦合调用。之所以采用黑板模式，是因为当战队需要新增传感器或重构算法时，无需改动现有的整条调用链，大幅降低了系统维护风险。
- **全局统一坐标约定。**全系统必须严格遵循统一规定的机体与场地坐标系，所有感知检测与运动控制模块均在此坐标系下进行运算。之所以强调全局统一，是因为如果各个模块各自私下进行坐标旋转与单位换算，微小的时间戳不同步与角度偏差将直接导致落脚点解算完全偏离，最终引发空踢或失衡摔倒。

- **参数外置与热重载。**系统运行涉及的所有置信度阈值、行走步频步长与安全限位角度，统一保存在外部配置文件中。之所以采取参数外置，是因为比赛现场的草皮阻尼、环境光照与电池电量均具有不确定性，迫使战队必须具备就地快速微调的能力；若将参数硬编码在源码之中，每次改动均需重新编译，在紧张的赛前准备与局间暂停期将承受极高的操作风险与时间成本。

2.3 其他队伍的参考方向

- Rhoban：踢球动作完全采用参数化多项式曲线生成。研究其开源代码时，重点分析动作参数如何暴露给调试人员，以及参数微调如何改变末端脚掌的空间运动轨迹。
- NimbRo：自研整机与高动态硬件具备极高的参考价值。之所以要研究其机械结构与机电布局，是因为机器人在高动态对抗中不仅需要聪明的算法，更依赖可靠的机械刚度、充裕的散热风道以及规整的内部走线。
- Hephaestus 与 Mountain Sea：重点查阅其发表的学术论文与开源算法包，结合国内统一硬件平台的计算特性与场地实测条件，评估相关定位与步态补偿算法在自身平台上的迁移可行性。[建议]

2.4 如何高效阅读陌生代码仓库

面对十万行量级的陌生机器人工程代码，必须遵循工程化的逆向阅读方法：

1. **从文档与拓扑图切入。**通过 README、技术报告以及官方架构图，弄清该项目的软硬件依赖关系、编译系统以及核心功能切分，避免过早陷入代码细节。
2. **定位硬件与网络入口。**明确相机视频流、IMU 姿态数据、裁判盒广播数据分别通过哪一个节点或函数注入机载系统，入口明确后才能顺流而下进行逻辑追踪。
3. **单条功能闭环贯通。**挑选业务逻辑最清晰的完整链路进行研读，例如从“相机检测到足球”开始，逐步追踪“定位解算相对坐标”、“行为树选定接近球动作”、“步态规划器输出行进步长”直到“驱动器下发执行指令”。
4. **单变量参数扰动验证。**在仿真环境或安全保护吊绳下，故意修改单一参数（如调小识别置信度阈值或调整摆腿抬高量），对比修改前后的物理表现，借以验证自身对该模块运作机理的理解是否准确。

阅读代码必须紧密结合运行验证。任何没有经过真实执行与现象记录的逻辑推论，都只能作为待证假设，绝不能草率当作已确认的工程事实。

2.5 队伍技术报告（TDP）的研读要点

TDP（Team Description Paper，队伍技术说明文档）是各参赛队伍提交给技术委员会的正式资格审查报告，浓缩了该队当年的系统设计亮点、硬件方案与实测数据。研读 TDP 时，应当重点聚焦以下三个核心问题：

1. **传感器配置与计算调度频率。**明确对方采用了何种型号的工控机、相机与 IMU，以及各核心算法节点的实际运行频率。这决定了该技术方案对物理算力的底线要求，也是评估本队平台能否复用该方案的前提条件。

2. **瓶颈记录与适用局限。**成熟队伍通常会在报告末尾坦诚分析系统现存的短板，例如远距离标线特征稀疏导致定位漂移、强逆光环境下球体误检率上升等。这些局限说明了特定算法的物理失效边界，能帮助我们在技术选型时规避弯路。

3. **历年增量对比。**将该队当年的 TDP 与上一年的报告进行横向对比，重点分析其在哪些模块上进行了重构，以及这种改动是否带来了赛场比分或运行稳定性上的量化提升，由此推断出当前技术演进的真正突破点。[建议]

3 机器人平台：T4 与 Zvalley 生态

本章涉及的尺寸、重量、关节限位和电气参数，严格依据中科云谷老 T4 版产品使用手册（版本 T4-O-USV1）以及实验室实测数据编写。暂未实测的数据明确标注为待补，杜绝依照其他平台的通用参数进行盲目推断。[本队]

3.1 T4 平台硬件配置与网络参数

依据官方产品手册，本队现役 T4 机器人的出厂硬件配置与网络参数如下：

部件 / 参数	规格型号与配置	物理接口	说明与工程制约
整机身高	1.3 米	–	双足直立标准高度，赛前检录硬性指标；重心高度直接决定了步态倒立摆模型的摆动周期
机载主控	Intel Core i7-1355U	板载 X86	运行 Ubuntu 22.04 LTS 系统，承担底层运动控制、视觉推理与顶层行为决策全部计算负荷
视觉相机	Intel RealSense D435c	USB 3.0	负责图像采集与深度流读取，安装于头部云台，通过固定外参矩阵与机体坐标系绑定
遥控手柄	罗技 2.4G 无线手柄	USB 接收器	负责切换模型、控制移动与紧急触发阻尼状态
动力电池	A161-08AM	电池仓插槽	额定容量 9.6Ah，配套专用充电器 FY54607000；供电电压直接影响电机峰值输出力矩
调试网口	RJ45 物理千兆网口	机身背部	调试笔记本直连开发使用，硬件级规避无线信道干扰

表 7: 本队 T4 平台出厂硬件规格与电气参数。

3.1.1 远程登录与网络连接

1. **物理连接：**使用标准 RJ45 网线连接机身背部调试网口与外部开发笔记本电脑。之所以采用有线直连，是因为比赛场馆无线信道极度拥挤且存在同频干扰，迫使底层固件调试、程序分发与系统维护必须依托高抗扰的物理双绞线。

2. **IP 地址配置：**

   - 调试笔记本有线网卡配置为静态 IP：192.168.12.11（子网掩码 255.255.255.0）。
   - 机器人调试网口出厂固定 IP 为：192.168.12.100。

3. **远程登录凭证：**

- 支持通过 SSH 终端访问（ssh cxzk@192.168.12.100）或 NoMachine 远程桌面图形化访问。
- 登录用户名：cxzk；登录密码：cx125。
- 登录后严禁随意升级底层系统内核或改动电机硬件驱动，避免破坏机载运行环境的稳定性。

3.1.2 开机与遥控手柄操作

1. **开机流程与初始状态：**

- 开机前首先检查背部红色急停开关处于顺时针旋转松开弹起状态；核验动力电池上、下两处机械锁舌完全卡入锁槽，防止机体走动时电池脱落造成瞬时断电。
- 按下机身背部中间电源开关，等待机载工控机与伺服板卡完成自检，启动耗时约为 30 至 60 秒。
- 启动完毕后，系统处于初始准备状态，此时全身关节呈现零阻力特性，可以用手自由拨动关节摆出指定初始姿势。必须在保护吊架拉紧状态下进行此操作，防止机体由于关节无力矩支撑就地软瘫坠地。

2. **手柄组合键定义（罗技无线手柄）：**

- **准备就绪**（Ready）：同时按下 *左 1*（LB）+ *执行按键* A，下肢各个关节电机开始受电，缓慢旋转至标准直立零位姿态。
- **开始运行模型**：同时按下 *左 1*（LB）+ *执行按键* B，开始执行当前加载的行走或踢球运动模型。
- **紧急切换阻尼**：同时按下 *左 1* + *右 1* + *执行按键* Y，机器人各个关节瞬间切入阻尼耗能状态，迅速吸收残余动能并平稳停止。
- **阻尼后复位**：同时按下 *左 1* + *右 1* + *执行按键* X，等待 3 秒后系统恢复初始零阻力状态。
- **移动控制（行走模型激活状态下）**：摇杆回中时机体保持原地踏步或踏步直立；左拨杆负责推拉控制机体前后左右平移速度，右拨杆左右拨动负责控制机体转向角速度。
- **手柄休眠唤醒**：手柄在停止操作一段时间后会自动切入低功耗休眠，点按一次 *左 1* 或 *右 1* 按键即可重新建立无线配对。

3.2 关节与自由度

双足人形机器人的单腿通常配置 6 个主动自由度：髋关节 3 个（前后俯仰摆动、侧向摆动与轴向旋转）、膝关节 1 个（前后俯仰折叠）、踝关节 2 个（前后俯仰与侧向滚转）。这 12 个下肢自由度构成了闭环运动控制的物理执行器。

关节部位	自由度	异常或损坏时的系统级链条反应
髋（前后俯仰）	1	步幅严重受限，迈腿无法克服机体惯性，迫使步态频率被迫降低
髋（侧向摆动）	1	无法在单腿支撑相将重力投影有效转移至支撑足底，导致机体向摆动侧严重侧倾摔倒
髋（轴向旋转）	1	机体航向无法调节，机器人在追球时无法收拢切向角，导致踢球轨迹严重偏离目标球门
膝（前后俯仰）	1	腿长无法主动收缩，摆动相脚掌极易绊挂草皮；同时无法完成下蹲蓄力，导致跌倒后自主起身动作彻底失效
踝（前后俯仰）	1	无法吸收脚跟触地瞬间的高频撞击载荷，导致步态能量发散，机体极易向前扑倒
踝（侧向滚转）	1	侧向抗扰动能力完全丧失，受到对手轻微推挤便会使重心迅速脱出支撑多边形，由此导致整机翻倒

表 8: 单腿下肢关节自由度分工与故障影响。

关节零位校准

关节绝对零位由高精度光电编码器读数与机械标定销位共同确定。一旦经历猛烈冲撞跌落、更换伺服减速器或发现零位漂移，必须依照厂家标定治具重新写入绝对零位偏置，否则运动学正反解算将全盘失准。

3.3 IMU 与姿态估计

机载 IMU（惯性测量单元）是维持双足机器人动态平衡的神经中枢，持续输出高频运动学物理量：三轴角速度测量机体在三维空间中旋转的动态角速率，用于快速检测失衡翻转趋势；三轴加速度测量重力加速度在机体坐标系下的分量以及外力碰撞产生的瞬态冲击；芯片内部硬件互补滤波解算出横滚角（Roll）、俯仰角（Pitch）与偏航角（Yaw）。

在运控系统中，IMU 数据直接参与平衡控制器的反馈回路。当横滚角或俯仰角超出动态稳定包络（如机体倾斜超过 35 度）时，安全保护逻辑将立即切断行走模型并触发阻尼或倒地保护动作。

误差来源	物理成因与表现特征	缓解与消除措施
零点漂移（Bias）	陀螺仪在静止状态下输出非零角速度，经时域积分后导致姿态角发散	系统上电后必须保持静止采样 3 至 5 秒，计算角速度静态均值作为静态偏置并在后续解算中扣除
温度漂移	传感器芯片内部温度上升导致零偏数值发生非线性漂移	在机体充分预热达到热平衡后执行校准，或建立多项式温度补偿查找表实时校正
足底冲击振动	双足高速踩踏地面产生剧烈的高频冲击波，加速度波形充满高频尖峰噪点	在控制算法前级部署数字低通滤波器（如二阶巴特沃斯滤波），滤除冲击频段
机械安装偏角	IMU 芯片引脚轴向与机体真实几何坐标轴存在微小装配夹角	严格测量物理装配外参，在软件驱动层引入固定旋转矩阵执行坐标基底旋转补偿

表 9: IMU 误差源及其物理消除方法。

3.4 足式里程计与误差累积机理

人形机器人缺少轮式车辆连续滚动的物理车轮，其位移推算完全依赖非连续足底接触的正运动学推导：通过足底触地开关检测支撑相，利用关节编码器读数正向推算支撑足底相对机体质心的位置，再假设足底与地面无相对滑动，逆向推导出机体相对地面的位移增量。

足式里程计之所以必然产生累积漂移，归因于以下客观物理制约：

误差来源	物理成因	对系统的实际影响与处理方法
足底草皮打滑	人工草皮纤维在切向剪切力下发生倒伏，足底与草皮发生相对滑动	里程计推算位移显著大于实际物理位移，迫使系统必须依靠视觉标线观测提供绝对位置锚点进行校正
橡胶脚垫弹性形变	足底缓冲橡胶在数十公斤机体承重下产生非线性压缩与形变恢复	接触点空间坐标产生数毫米的动态浮动，由此导致正运动学解算出现微小高频抖动
关节机械微小间隙	减速器齿轮侧隙与连杆螺栓微小旷量在高负荷冲击下被逐级放大	长距离行进后直线轨迹向某一侧逐渐偏斜，必须定期紧固螺栓并标定机械零位
时钟时间戳抖动	视觉图像曝光时间戳与关节电机反馈时间戳存在非确定性传输延迟	姿态补偿矩阵与图像发生时序错位，导致投影到地面上的目标坐标发生晃动

表 10: 足式里程计的物理误差来源及解算影响。

足式里程计能够提供高采样率、低延迟的短时运动增量，但无法独立消除长期漂移；相机视觉观测采样率较低且存在几何对称混淆，但具备绝对位置无累积误差的特性。两者的深度融合是实现稳定定位的前提。

3.5 机载软件结构与运行频率

机载软件由多个跨进程节点协同构成。不同层级的模块具有截然不同的控制带宽要求，必须分配合适的调度频率：

功能模块	运行频率	输出产物与工程约束
运动控制（Motion）	100–500 Hz	输出各关节电机的目标力矩与位置指令。之所以要求百赫兹以上，是因为机体倒立摆倒伏时间常数极短，必须在毫秒级内输出抗扰力矩
相机驱动（Camera）	30–60 Hz	输出标准 RGB 彩色图像与空间校准深度流，受限于感光元件曝光时间与 USB 传输带宽
视觉推理（Perception）	15–30 Hz	输出球体、球门立柱与场地标线的像素边界框与类别置信度，受机载工控机算力严格制约
定位系统（Localization）	10–30 Hz	输出机体在场地绝对坐标系下的位置坐标与朝向角
战术决策（Behavior）	5–20 Hz	输出机器人战术意图与期望底盘速度，无需过高频率，避免策略在临界状态下发生高频震荡

表 11: 机载各模块调度频率与实时性约束。

3.6 电气系统与通信接口

电源配电架构与物理总线是机器人运行的物质基础。任何电气接线疏忽都会直接导致控制器芯片击穿或电池永久报废。

电气子系统	功能职责	操作注意事项与风险控制
高压动力母线	直接连接动力电池，为全身伺服电机提供大电流供电回路	严禁带电拔插高压动力插头；插头公母端一旦接反将瞬间击穿所有电机的逆变 MOS 管
低压逻辑电源	为机载工控机、传感器与控制主板提供隔离纯净稳压电源	必须与动力母线在物理上进行光电隔离与独立走线，防止电机急加速时产生的大幅反电动势浪涌击穿工控机主板
CAN / EtherCAT 现场总线	负责工控机与关节伺服驱动器之间高频实时传输控制指令	总线两端必须正确配置 120 欧姆终端匹配电阻，避免高频电磁波反射引发丢包卡死
千兆以太网链路	负责相机大流量数据传输、调试机远程访问以及裁判盒广播接收	调试时检查网线水晶头机械卡扣完好，杜绝因线缆松动导致通信中断
硬件物理急停回路	通过大功率继电器或空气开关物理硬切断高压动力供电	独立于所有操作系统与控制软件，即使机载系统彻底死机，硬件急停仍必须可靠切断动力

表 12: 电气子系统功能说明与物理安全红线。

3.6.1 上电与接线操作规程

1. **坚持固定的上电顺序：**必须先开启低压逻辑电源，等待工控机系统加载完毕、通信总线初始化成功后，再闭合高压动力电源。反向操作会在逻辑控制引脚未建立稳定参考电平的情况下突然施加高压，极易导致伺服驱动器瞬态逻辑错乱。

2. **严防动力锂电池过放：**锂电池单体电压绝对禁止跌破安全截止阈值。一旦机载报警蜂鸣器响起或电压低于设定红线，必须立即下电充电；长期闲置的电池应维持在半电荷储存状态。

3. **急停按钮的物理后果认知：**必须深刻认识到急停按钮是硬件切断动力，切断后机器人将瞬间失去任何支撑力矩并直接按自由落体撞地砸损。常规测试出现失控苗头时，应当优先使用遥控器按下组合键切入阻尼状态，仅在遭遇线路冒烟、明火或人员安全受到威胁时才允许拍下急停。

4. **更换器件后的绝缘核验：**在更换电机、传感器或重新走线后，必须先用万用表排查电源对地是否短路，确认信号线无错位后方可接入电池上电。

3.7 队内私有资产与子模块引用

项目在 Zvalley-resource/ 目录下归档了本队核心技术手册与平台参数文档：

- T4 小人形机器人使用手册-202604-V1.pdf
- 人形机器人使用说明书-v1.2.pdf
- 人形机器人使用说明书-v1.7.pdf
- 中科云谷 RoboOps 介绍.pdf

具备仓库权限的队员在初次克隆代码时，必须执行递归初始化以同步子模块资源：

```
git submodule update --init --recursive
```

任何涉及底盘运动学逆解算修改或驱动协议扩展的任务，均应优先查阅手册中的标准寄存器映射表与线缆引脚定义图。[本队]

4 学习路线与开发基础

学习机器人开发时，不必一开始就深入所有底层细节。对于 ROS 2、Linux 与 Git 等工具，应当先理解它们要解决的工程问题，再依据所承担的实际开发任务逐步深入。
既不能完全依赖生成式工具输出未经推导的代码，也不应陷入漫无目的地逐行阅读依赖库的低效怪圈。最有效的起点，是先亲手跑通一条端到端的完整功能链路，再围绕遇到的具体故障定向深挖。
禁止完全许愿式编程，但也不必转向一行行了解代码，这就像从一个低效走向另一个低效。
——andinm_hong

新成员可根据当前确定的研发方向选择阅读路径：

研发方向	必读技术章节	可以先跳过的部分
感知组	4.4 Linux、4.5 YOLO 目标检测、4.7 粒子滤波定位，结合 3.3 IMU 与 3.4 里程计	4.8 深度强化学习数学推导
策略组	4.3 ROS 2 通信机制、4.6 行为树，结合 1.6 裁判盒状态机	4.7 粒子滤波内部积分数学推导
运控组	4.4 Linux、4.6 行为树动作接口，结合 3.2 关节自由度与 3.3 IMU 姿态解算	4.5 视觉检测网络训练与数据增强细节

表 13: 按研发方向规划的学习路径。公共基础为 Git 协作、Linux 命令行与 ROS 2 通信模型。

4.1 可以暂缓深入的内容

之所以建议新人在入队初期暂缓钻研以下方向，是因为在尚未建立整机数据流全貌之前，过早陷入孤立的底层细节极易引发严重的挫败感，迫使学习进度停滞在细枝末节上：

- DDS **底层报文协议细节**。初期只需掌握节点自动发现、话题发布订阅与服务调用的基本使用，只有在遭遇局域网内广播风暴或跨网段断连等网络疑难杂症时，才需要抓包分析 RTPS 报文头。
- Executor **调度器的内部源码**。先掌握单线程与多线程执行器的调度差异，明确耗时计算会阻塞同一执行器内的其他回调即可，无需通读其源码调度循环。
- C++ **高阶模板元编程**。现有工程中大量运用了模板封装，阅读时能看懂接口调用形式即可，避免在语法技巧上耗费过多时间。
- **强化学习算法收敛性证明**。重点理解训练流程、动作空间与观测空间的定义方式，数学证明不影响工程调试。
- **复杂文档排版技巧**。集中精力于技术事实与工程逻辑的准确表达，排版工具按需查阅即可。

4.2 Git：建立严格的工程协作习惯

在多人协同开发大型机器人工程时，Git 不仅是版本备份工具，更是维护代码稳定性的第一道防线：

任务场景	推荐命令	操作目的与注意事项
查看工作区变动	git status、git diff	提交前逐行比对修改，避免误将本地临时测试日志或中间产物混入暂存区
精细化暂存	git add -p	交互式逐块审查改动，杜绝将无关修改强行打包
原子化提交	git commit -m "..."	保持单次提交的语义原子性，便于后续故障二分回溯（git bisect）
同步远程分支提交	git pull –rebase	维持清晰线性的提交历史，避免产生大量无意义的分支合并节点
开辟特性分支	git switch -c feat/...	隔离新功能开发，维持主分支始终处于可编译、可测试状态
丢弃工作区修改	git restore <file>	放弃未提交的临时改动；若需撤销已推送提交，必须使用 git revert 生成逆向提交
更新私有子模块	git submodule update ...	使底层依赖库与私有技术手册同步至指定版本校验码

表 14: 常用 Git 命令及其操作规程。

团队协作中必须严格恪守三条纪律：

1. **严禁对公共受保护分支执行强行推送**（force push）。强行覆盖远程分支将直接破坏其他协作者的本地提交基底，导致灾难性的代码丢失与繁琐的重组代价。
2. **坚持单一职责原则**。严禁在一个提交中同时混合“功能开发”与“全工程代码格式化”。这会导致代码审查完全无法聚焦，在遭遇缺陷需要回溯时，也会直接剥夺原子化撤销的可能性。
3. **提交 PR 前必须在本地通过全套构建与静态检查**。 CI 自动化工作流仅作为辅助防线，开发者必须对自身推送代码的本地编译与基本功能负责。

4.3 ROS 2 的常用机制与适用场景

ROS 2 是机器人软件的神经系统。各个核心机制的设计直接对应着特定的工程解题需求：

核心机制	解决的工程问题	常见调试与故障场景
DDS / RTPS	去中心化节点自动发现与高吞吐网络传输	局域网内某台机器人重启后，排查节点是否能自动恢复拓扑连接
节点与通信模型	模块独立运行，通过话题、服务与动作交换数据	梳理系统架构与数据调用关系，划分模块职责边界
QoS 服务质量策略	规定消息可靠性、队列缓冲深度与保活要求	解决相机画面延迟过高、控制指令堆积或比赛状态偶发丢包
Executor 执行器	调度回调函数并发线程与优先级	解决控制周期抖动、高频通信丢帧与多回调死锁问题
Lifecycle 生命周期	提供明确的节点状态机（未配置/激活/失活）	比赛上场前顺序自检与停机安全保护
Node Composition	支持多节点在同一进程中运行，实现零拷贝通信	解决高分辨率高帧率图像在进程间拷贝占用过高 CPU 资源的问题
TF2 坐标变换系统	维护机器人机体、传感器与球场的空间树形转换	将图像中识别到的目标映射为球场绝对坐标
rosbag2 数据录制	完整记录现场传感器与话题通信时序数据	赛后离线回放现场数据复现偶发故障

表 15: ROS 2 核心机制与实际调试场景对应关系。

QoS 配置策略的选择依据：

- **视频图像流：**相机传输 1080P/720P 原始帧时数据通量极高。必须采用 BEST_EFFORT（尽力而为）传输模式并将队列深度设为 1。之所以这样设置，是因为在图像处理链路中，下一帧新图像永远比上一帧更具时效价值；如果误配置为 RELIABLE（可靠传输），一旦出现单帧网络丢包，通信中间件将不断发起重传重试，由此导致历史画面帧在缓冲区发生严重堆积，造成机器人看到的视野产生数秒的时延滞后。
- **裁判盒与状态机指令：**必须采用 RELIABLE 模式。比赛状态切换指令低频但极为致命，漏收一次便会导致机器人无法按时开球或违规受罚，绝不允许丢失。
- **高频 IMU 姿态反馈：**通常采用 BEST_EFFORT 传输且队列设为 1，使运动控制回调函数获取到的数值始终保持当前最新。

4.4 Linux 与终端开发基础

Ubuntu Linux 是机器人机载主控的标准操作系统，熟练掌握命令行是执行真机联调的基础：

命令分类	常用命令	实际工程应用场景
进程与资源监控	htop、ps aux	排查机载 CPU 占用是否过载、识别异常僵死进程
系统日志排查	journalctl -u ... -f	实时追踪开机自启系统服务的报错与崩溃追踪信息
磁盘空间排查	df -h、du -sh *	避免录制大量 rosbag2 数据导致工控机固态硬盘爆满死机
网络端口诊断	ip addr、netstat	确认调试网口 IP 配置、抓取裁判盒 3838 广播端口报文
软硬件权限管理	sudo usermod -aG ...	解决 USB 串口与 CAN 驱动板无权限读写的底层错误

表 16: 机载 Linux 系统维护核心命令。

4.5 YOLO 目标检测：从标注到推理

视觉感知的核心目标是从图像像素中提取结构化特征。训练与部署 YOLO 必须遵循严谨的工程闭环：现场视频采集抽帧 → 标注足球与球门 → 数据增强与色温抖动 → 模型训练与 mAP 评估 → 导出 ONNX / TensorRT → 真机推理与时延评测。

1. **样本多样性压倒模型复杂度。**之所以要在人工草皮现场采集多时间段样本，是因为训练数据集一旦缺乏强反光、强逆光或大面积阴影样本，即使选用超大规模的模型架构，在真实赛场上也会频繁发生漏检。

2. **实时性是第一底线。**视觉检测运行在机载 i7-1355U 上，算力资源十分紧张。检测耗时必须严格压缩在 30 毫秒以内（至少维持 30Hz 推理速度），否则将直接加剧控制回路的总时延。通常建议将 PyTorch 权重导出为 ONNX，并利用 TensorRT 或 OpenVINO 执行 FP16 量化加速。

4.6 行为树：任务规划与状态解耦

战术策略层通常采用行为树（BehaviorTree）替代复杂的嵌套状态机：

节点类型	典型节点	调度机制与工程作用
控制节点	Fallback	顺序尝试执行各子节点，只要有一个子节点返回 SUCCESS 便立刻返回，用于处理容错兜底
控制节点	Sequence（起身）	仅当所有子节点均返回 SUCCESS 时才返回成功，用于执行倒地起身固定序列
条件节点	IsFallen	仅读取 IMU 姿态判定机体是否倒地，只读查询，严禁引入改变外部状态的副作用
动作节点	GetUp	触发底层运动控制器执行起身轨迹
控制节点	Sequence（进攻）	顺序调度寻球、接近球体与射门动作
动作节点	FindBall / Kick	执行旋转寻球、调整身位逼近与单腿踢球动作

表 17: 行为树核心节点及其调度机制。

编写行为树时必须遵守两项核心准则：

- **条件节点绝对严禁引入副作用。**条件节点在行为树每个 tick 周期都会被高频轮询。如果开发者在检查“是否看到足球”的同时顺手修改了全局目标变量，当行为树发生逻辑回溯时，将引发不可预测的循环震荡。
- **严格匹配决策 tick 周期与底层控制频率。**行为树通常以 10 至 20 Hz 的低频运行，而底层运动控制运行在 200 Hz。行为树下发的瞬态速度跳变必须经过平滑加速度插值器过滤，避免阶跃速度指令直接导致电机过流或机体失稳。

4.7 粒子滤波与场地定位

足式里程计能够推算短时位移，但打滑和累计误差会持续增大；前置相机能看到场地白线、中圈和球门，但因为足球场两头形状完全一致，容易认错半场。蒙特卡洛粒子滤波（MCL）在地图坐标系中维护一组候选位置点（粒子），用里程计推算它们怎么移动，再用看到的标线和球门给每个粒子打分，最后算出机器人在球场上的具体坐标。

4.7.1 定位计算步骤

1. **初始撒点：**在球场范围内生成大量随机粒子，每个粒子记录一个候选坐标与朝向角度 (x, y, θ)。
2. **叠加运动推算：**读取里程计位移增量，把机体走过的距离加到每个粒子上，并加入运动高斯噪声模拟打滑。
3. **比对视觉标线：**把相机检测到的白线交点、中圈弧线和球门立柱，与各粒子视角下应该看到的地图特征比对，重合度越高给的分数（权重）越高。
4. **重采样筛选：**淘汰得分过低的粒子，在得分高的粒子周围重新复制生成新粒子。
5. **计算当前坐标：**统计聚集在一起的高分粒子重心，输出机器人在球场坐标系中的当前位置与朝向。

调参项目	典型范围	调整影响与权衡取舍
粒子数量	500–2000 个	粒子过多拖慢机载工控机计算；粒子过少容易跟丢位置
运动噪声参数	根据实测打滑程度标定	设置过小会导致跟丢真实轨迹；设置过大会让粒子散得太开
观测噪声参数	根据相机标定精度设定	设置过小会过度轻信单次画面抖动；设置过大会忽略看到的有效标线
重采样阈值	有效粒子降到总数一半	重采样太频繁会丧失寻找备选位置的能力，太慢会导致坐标更新迟钝

表 18: 粒子滤波关键调优参数及其工程权衡。

常见定位问题与处理方法：

- **半场认反。**足球场关于中线完全对称，两头的白线和球门形状一模一样。如果机器人开场撒点不确定，或者被撞倒爬起后丢失了朝向，仅靠看到的白线就会把两个半场搞混，把自己的位置算到对方半场去。实际处理时需要结合机载指南针航向角锁定攻防方向，或者在开赛前根据裁判盒下发的队伍半场信息初始化朝向。
- **标线被遮挡。**机器人身处开阔中场或视线被其他机器人挡住时，视野里找不到有效标线。此时依靠里程计做短时推算，暂停粒子重采样，避免在缺乏证据时把粒子胡乱收拢。
- **碰撞后重新定位。**遭受猛烈冲撞导致机器人完全丢失当前位置时，重新在全场撒点，旋转机身寻找多个标线特征重新计算位置。

4.8 深度强化学习的适用范围

本节为进阶选读内容，梳理双足运动控制领域常见的基础概念：

核心概念	数学物理内涵	在双足控制中的具体角色
贝尔曼方程	当前状态价值等于即时奖励加上经折减的未来期望价值	构成值函数迭代优化的理论基石
时序差分（TD）	基于单步或多步转移样本更新当前价值函数	避免等待完整对抗回合结束，大幅提升样本利用效率
策略网络	以高频观测数据为输入，直接输出各关节目标动作	端到端映射状态到力矩，替代传统复杂的运动学解析解
Actor-Critic 架构	Actor 网络生成动作，Critic 网络评估打分	降低策略梯度估计方差，促使训练平稳收敛
PPO 算法	严格限制每次策略更新的概率分布剪切步长	防止单次梯度更新幅度过大导致策略崩溃，在双足步态训练中应用最为广泛

表 19: 强化学习常见基础概念及其控制角色。

部署到真机前的物理制约与风险评估：

- **真机跌落与机械磨损代价。**双足机器人在真机上直接试错成本极高。每次高动态跌落都会对高减速比行星齿轮箱与轴承施加剧烈剪切载荷，因此策略训练与初步筛选必须在 Isaac Gym 或 MuJoCo 等高并发物理仿真引擎中完成。
- **仿真与现实差距（Sim2Real Gap）。**仿真接触模型与实际人工草皮摩擦力、电机驱动器响应延迟存在差异。训练时必须引入域随机化（Domain Randomization）对质量分布、摩擦系数与通信延迟施加扰动。
- **黑盒策略可解释性。**端到端神经网络难以直观分析特定动作选择的具体原因，现场调试与紧急修复难度较大。通常建议结合残差控制或基于经典控制框架进行策略融合。[建议]

5 消息渠道

规则修订、赛程调整与报名审查通知分散在多个官方渠道。之所以必须建立常态化的信息跟踪机制，是因为 RoboCup HSL 是一项规则动态演进的高技术联赛，任何关键规则的调整（如传感器禁令收紧、草皮高度改变或点球规则修订）都会直接撼动算法假设；如果未能及时感知，往往导致投入大量精力的研发方案在赛前检录中直接被判定违规。[官方]

5.1 优先关注的两个核心渠道

1. **官方邮件列表**（Mailing List）。技术委员会（TC）与执行委员会（EC）通常通过邮件列表发布规则修订征集、报名资格审查通知与技术决议。[官方]
   - 订阅地址：https://lists.robocup.org/mm/lists/robocup-humanoid.lists.robocup.org/
   - 之所以必须使用队内公共邮箱统一订阅，是因为高校战队成员面临毕业离队流动，如果使用私人邮箱订阅，极易在人员交接时造成信息断档，由此导致战队错过关键材料提交节点，直接丧失参赛资格。
2. **官方 Discord 核心社区**。技术委员会、裁判组与全球参赛队日常技术交流与答疑平台。现场比赛期间常用于发布临时网络调整与规则解释。[官方]
   - 加入链接：https://discord.gg/67qGN8ycwz
   - 规则文本通常高度凝练，关于特定边缘案例的裁量准则（例如机体倒地后与球门发生物理干涉的处理），通常在 Discord 历史讨论中有裁判长给出的明确答复。提问前应当检索历史记录，技术咨询时必须附带现场环境参数与日志。

5.2 官方信息入口

站点地址	主要功能	查阅频度与关注要点
hsl.robocup.org	联赛主页：赛程规划、组别划分、技术挑战说明与入选名单公布	每月查阅，掌握新赛季整体动向
202x.robocup.org	当届世界总决赛主办方官网：场地场馆、注册缴费、赛场网络与草皮规格	赛前每周核验，特别关注草皮品牌与场馆光照条件
/information-for-new-teams	新参赛队指南：资格申请流程、TDP 编写规范与现场准备指引	报名前深入精读，规避格式审查硬伤
/qualified-teams	参赛队公开材料库：全球入选队伍的 TDP、实战展示视频与硬件配置表	备赛必读，分析竞争对手硬件参数与技术演进
robotprogram.robocup.org	官方人形机器人支持项目：硬件平台技术支持与样机支持计划	评估换代平台时申请样机支持

表 20: 官方信息与资源入口汇总。

5.3 代码与工具仓库

仓库名称	工程应用场景与核验要求
HSL-Rules	官方规则 LaTeX 源码与发布版 PDF；查阅条款修订历史与具体年份变更记录
GameController	裁判盒官方软件源码与二进制运行包；本地联调与验证网络数据包字段结构
RobotInspection	机器人赛前检录规范与计算检查工具；提前核验身高、体重与足底面积参数

表 21: 常用官方仓库及其工程用途。

核对规则时，必须以官方 GitHub 仓库最新发布的 release 标签对应源码为准。之所以不能仅看本地流传的 PDF 文件，是因为官方常在赛前发布勘误补丁，若依据过时草案设计代码，现场测试极易陷入违规困境。

5.4 一个赛季的研发节奏

阶段划分	研发重点与任务目标
赛后复盘与冬训期	全面梳理当季比赛暴露的稳定性缺陷，确定新赛季系统架构重构目标，整理知识交接文档
年初准备期	紧密跟踪官方网站发布的报名通知与资格审查细则，组织团队撰写并完善 TDP 技术报告
春季资格审查期	录制并剪辑资格审查实机运行视频；按新赛季规则修订软件逻辑并完成全项目自检
赛前两个月集成期	全面启动整机系统联调，全流程模拟真实对抗场景；高频演练裁判盒通信与断网重连
比赛现场执行期	现场标定光照曝光与网络路由配置；每日赛后坚持复盘并记录实测参数改动

表 22: 一个标准赛季的关键研发节点与对应任务。[建议]

5.5 队内信息维护流程

为了防止关键技术信息被遗漏，战队应当落实明确的职责分配：

- 指定专人每周查阅官方邮件列表，一旦发现赛制或资格审核变动，立即组织研读并通报全队。
- 指定专人关注 Discord 中的 #rules 规则咨询频道与官方公告频道，追踪各队对新规则的技术争议。
- 对官方 HSL-Rules 仓库建立星标与更新提醒，一旦主分支发生合并或发布新 release，第一时间比对差异并评估对现有代码的影响。
- 每次赛季结束后，将当届比赛使用的规则 PDF 及其对应的 commit 哈希完整归档至队内知识库，使后续开发保持清晰的历史可溯性。

6 实验室安全守则

双足人形机器人集成了高转速、大减速比的伺服关节电机以及高电压、大容量动力锂电池。即使机体暂时处于原地站立静止状态，伺服驱动器在使能闭环下也具备毫秒级突发输出几十牛米峰值扭矩的能力。之所以必须建立严格的实验室安全操作规范，是因为双足机器人重达四十余公斤，一旦发生算法发散或硬件失控，不仅会瞬间造成高昂机械结构的永久损坏，极高的冲击动能还会对实验人员的人身安全构成致命威胁。[本队]

6.1 上电之前：六项检查

每次闭合高压动力电源开关前，安全测试小组必须逐项大声口头呼唱确认以下六项：

1. **吊机保护绳是否挂紧锁死：**吊装专用高强度挂钩锁扣必须完全闭合拧紧，保护钢丝绳或承重织带正处于垂直受力预紧状态，仅预留 5 至 10 厘米的极限下沉缓冲余量。
2. **关节是否处于标准初始姿态：**人工检查并拨动各个下肢关节角度，严禁在关节处于异常扭曲折叠或抵触机械极限死点的状态下合闸通电。
3. **周围作业包络区域是否清空：**机体周围一米物理回转半径内严禁任何人员逗留，地面绝不允许散落拖拽线缆、内六角扳手或螺钉杂物。
4. **硬件急停开关是否在手边就位：**物理急停按钮放置于安全监护人员手边一米范围内，使出现险情时一秒内能够单手拍下。
5. **遥控手是否明确指定并在岗：**指定专人双手握持罗技 2.4G 手柄，手指常置于 *左* 1 + *右* 1 + Y 阻尼组合键上，视线紧盯机体姿态，测试期间严禁交谈分神。
6. **三人测试小组是否全部到位：**推吊车、遥控手、安全监护三人缺一不可，严禁单人私自上电测试。

任一检查项存在疑问或未落实前，严禁闭合动力电源。

6.2 保护吊架的使用规范与物理禁令

保护吊架的核心职责是限制机器人失衡跌倒时的瞬态坠落行程，借以保护精密减速器齿轮与碳纤维承重骨骼不受冲击毁损，绝对不能将其作为外部吊拉行走的支撑辅具：

- 吊绳长度调节至机器人双足直立触地时绳索微松，保留 5 至 10 厘米垂直位移余量。吊绳调得过紧会人为分担足底法向载荷，导致地面反作用力解算失真，彻底破坏步态稳定性；吊绳放得过长则会在失衡跌倒时失去悬挂拦截保护。
- 吊挂受力点必须设置在机体躯干重心正上方的合金主吊环处，严禁挂在颈部头部或单侧肩关节，防止跌落拉扯时导致躯干倾翻甚至颈部骨架断裂。
- 机器人行走测试时，吊架操作人员必须双手稳扶吊车并跟随机体同步平移，避免主动施加拖拽外力干扰足底接触。

- **悬吊状态强行运行禁令：**严禁在机器人处于悬吊腾空状态下强行运行行走或踢球运动模型。运动控制算法在解算时严格依赖足底触地开关检测地面反作用力，若在腾空状态下激活模型，算法因检测不到预期的触地载荷判定支撑相缺失，控制器将不断加大摆动幅度并猛烈蹬腿，迫使关节以极限角速度疯狂空转甩动，极易击打周边人员或扯断机身线缆。

6.3 三人测试小组的职责分工

岗位角色	代号	核心职责与操作位置
推吊车人员	A 岗	双手平推吊架扶手，视线紧盯机体质心并同步平移移动，随时做好机体失衡时向上提拉吊架的准备
遥控手人员	B 岗	双手握持罗技手柄，手指常置于 *左* 1 + *右* 1 + Y 键，全程聚焦观察机器人动态，出现剧烈抖动立即同时按下触发阻尼
安全监护人员	C 岗	独立守在硬件急停按钮与动力电源总闸旁，监控线缆防缠绕与周围人员隔离，突发极端险情立即拍下急停

表 23: 机器人真机联调三人小组岗位职责分工。

之所以必须严格配置独立安全监护人，是因为吊车员与遥控手在测试时注意力全部被机器人动态姿态所占用，根本无法在突发状态下分心处理电源断开与人员疏散。

6.4 阻尼与急停的使用边界与权衡取舍

处置方式	进阻尼（Damping Mode）	拍急停（Emergency Stop）
底层电气动作	控制器向电机驱动器下发阻尼使能指令，驱动器关闭主动力矩输出，利用电机反电动势提供柔性缓冲阻尼	通过大功率接触器强行物理硬切断伺服电机的动力高压供电母线
物理后果	电机平滑吸纳残余动能并平稳停止，机体在重力作用下缓慢下沉，被保护吊架平稳接住	机体所有关节力矩瞬间归零，机身按自由落体猛烈砸地，造成减速器断齿或外壳砸碎
依赖条件	依赖机载操作系统与底层 CAN/EtherCAT 通信总线仍处于正常响应状态	纯硬件电路硬切断，即使机载操作系统彻底崩溃死锁依然可靠生效
触发时机	步态发散、轻微抖动、行走方向偏离目标、规划异常	剧烈自激振荡、单腿疯狂甩动、冒烟起火、漏电或手柄阻尼按键完全无响应

表 24: 阻尼模式与硬件急停的物理机制对比。

之所以在日常调试中严厉禁止随意拍下急停，是因为 T4 平台全重四十余公斤，拍下急停直接下电会导致沉重机体瞬间砸落；除非面临起火、冒烟、卷入人员肢体等不可逆的危险，日常失调必须由遥控手通过 *左* 1 + *右* 1 + Y 组合键平稳切入阻尼。

6.5 三类常见危险状态的物理机理

危险状态	典型物理表现	危险机理与破坏后果
自激振荡	关节发生几十赫兹的高频剧烈振颤，伴随刺耳蜂鸣，振幅数秒内急剧发散	控制器闭环增益过高或相位超前导致正反馈发散，数秒内即可击穿减速器行星齿轮或打穿驱动板 MOS 管
单腿支撑失控	一侧腿部突然猛烈蹬直或折叠收缩，机体严重向一侧倾侧	质心瞬间脱出足底支撑多边形，几十公斤金属机体猛烈砸向地面造成骨骼形变
线束干涉缠绕	机器人旋转时线缆拉紧受扯，关节转动受阻卡死	电机在堵转状态下持续输出最大堵转力矩，极易在几秒内烧毁定子绕组或扯断传感器总线

表 25: 真机调试常见三大危险状态机理分析。

一旦在视线中捕捉到这几类危险征兆，遥控手必须在一秒内触发阻尼切断主动力矩输出，绝对禁止在电机通电使能状态下盲目伸手扶正机身。

6.6 机器人跌倒后的标准化处置流程

1. **彻底隔离电源：**确认机身完全静止后，安全监护人员立即切断高压动力母线供电总闸，严禁在关节仍处于通电使能状态下上前触碰扶持。
2. **留存事故现场：**对跌倒姿态、地面摩擦划痕与周边环境进行多角度拍照留档，为后续复现控制逻辑缺陷或机械故障保留真实证据。
3. **逐项物理排查：**检查电机航插接插件有无拉脱或针脚松动，排查碳纤维骨架有无肉眼可见的受力裂纹，检查减速器外壳有无破损漏油。
4. **手动轻转校验阻力：**确认动力完全切断后，用手轻转各个关节，感受传动平顺度，若遇到明显卡阻或异响，严禁强行扳动，必须拆机检修。
5. **重新标定零位：**跌落撞击通常会造成关节编码器读数或机械销位微小位移，再次通电前必须重新执行关节零位标定，并在保护吊架约束下从极低速度动作开始递进验证。

6.7 开机与关机顺序

- **开机规范：**必须先开启低压逻辑供电电源，等待 Ubuntu 操作系统启动、驱动节点与传感器自检完成；随后口头大声呼唱“注意，即将上动力电”提醒周边人员避让，确认无人触碰机体后，合上高压动力电源开关。
- **关机规范：**先通过软件向各关节发送去使能指令，等待机体平稳进入阻尼挂架状态后，断开高压动力电源总闸，最后关闭低压逻辑电源与工控机系统。
- **安全操作禁令：**严禁在关节处于异常扭曲受力、脚掌踩踏杂物线缆，或有人员肢体直接接触关节时合闸通电。

实验室工位安全准则

上电前：吊机就位 · 关节归零 · 清场疏散 · 急停就手 · 遥控有人 · 三人到齐。

异常时：轻度失控立即进阻尼；剧烈抖动、通信失效或冒烟起火立即拍下急停；断电彻底后再行检修。

原则：始终保持人身安全在首位，先隔离高压动力电源，再检查设备与记录日志。

7 第一次参赛：从报名到上场

参赛工作除了日常技术研发，还涵盖资格材料审查、远途装箱运输、现场检录合规性裁决与紧凑的比赛日执行。之所以要将非技术流程制度化，是因为机器人足球是一项强工程依赖的实战联赛，硬件超重数公克、网口被防火墙阻断、甚至资格视频机位不合规，都会直接导致全队一年研发努力在检录阶段被一票否决。[官方]

7.1 报名资格材料准备

报名材料	核心内容要求	易漏点与审核风险	筹备期
TDP 技术报告	机电设计参数、软件架构拓扑、感知定位与战术决策逻辑、实机测试数据	易漏写本赛季相较往年的技术迭代增量，通篇泛泛而谈极易被评为低分	赛前 2 月
资格展示视频	完整呈现机器人自主寻找目标球、带球避障绕桩、起脚射门与倒地起身流程	必须采用固定超广角全景机位，将机体、标线与场外人员同框拍下证明自主性	赛前 1 月
参数核验表	直立身高、全备重量、足底面积与长宽比、自由度分配与传感器型号	严禁填报预估值，现场检录偏差过大将被责令限期整改	赛前 1 月
团队资质公函	参赛队员与指导教师名单、所属学术机构公函与联络渠道	核验随队人员保险与注册凭证	报名同步

表 26: 参赛报名资格材料清单与审核要点。

资格视频是技术委员会判定参赛准入的核心依据。之所以强调必须同框拍摄操作人员手脚，是因为评审专家首要排查的就是隐蔽遥控作弊；若画面频繁切换特写或镜头遮挡场外人员，极易招致作弊质疑并被直接驳回申请。

7.2 出发前：备赛打包清单

远途参赛面临物资匮乏与异地采购困难，装箱清单必须做到冗余完备：

类别	详细装箱明细与工程备用依据
机器人整机与动力	参赛整机（有条件必须配备同规格备用机）、各型号备用关节伺服电机、至少 4 组动力电池、平衡充电器与充电线。现场电机易因堵转受损，备用件是维持连续作战的底线依托
机械装配与测量	全套公制内六角扳手、各类紧固螺钉螺母、耐磨扎带、螺纹紧固胶、游标卡尺、水平尺与卷尺。剧烈碰撞会震松螺钉，螺纹胶与卡尺是每日检修标定的必备工具
电气与网络耗材	屏蔽千兆网线、便携千兆交换机、大功率工业级防雷排插、转换插头、数字万用表、便携电烙铁与焊锡。现场工位插座单一且接地不良，屏蔽线与排插必不可少
计算与调试设备	现场调试笔记本电脑、备用固态硬盘、预装完整开发环境镜像的启动 U 盘。调试机一旦进水或系统崩溃，应急盘可在一小时内重建开发环境
场地与光学耗材	备用橡胶防滑脚垫、强力纤维胶带、无水乙醇与光学清洁布。草皮粉尘污染镜头，脚垫磨损加剧打滑，必须定期更换擦拭
合规与行政文件	纸质打印版规则手册（Rules.pdf）、纸质打印版 TDP、人员保险凭证与官方参赛邀请函。用于现场检录争议仲裁时逐字逐句出示官方依据

表 27: 远途备赛出征装箱必备物资清单。

7.3 抵达赛场后的首日核验流程

到达比赛场馆并布置好工位后，必须按顺序执行以下环境核验：

1. **赛场网络拓扑核验：**接入赛场指定局域网，核对裁判盒广播网段与端口放行策略，确认机载系统与调试电脑之间 Ping 延迟稳定低于 5 毫秒且丢包率为零。

2. **现场草皮与光照标定：**在真实比赛草皮上测试相机曝光参数、白平衡与检测置信度。室内场馆顶灯色温与自然天光漫射与实验室存在显著偏差，必须就地微调相机曝光抑制高光反光。

3. **裁判盒全链路联调：**连接现场官方 GameController，完整测试 INITIAL、READY、SET、PLAYING 及各种罚时状态跳转，验证机载状态机是否准确响应。

4. **全备物理尺寸预检录：**借用现场检录工具，实测机器人直立高度、全备重量与足底投影面积。之所以要赛前自检，是因为若发现超重数百克，战队尚有充分时间打磨非承重结构件或更换轻量紧固螺栓。

7.4 比赛日标准化时间表

时间节点	准备与检查任务	纪律要求与风险规避
赛前 2 小时	动力电池充足就绪，检查螺钉紧固，吊架下执行一次全动作回归测试	**软件版本正式冻结！**严禁对算法架构执行任何结构性改动
赛前 1 小时	更换满电动力电池，复核队伍编号与球员编号，与当值裁判明确规则尺度	确认电池上下机械锁舌完全锁入卡槽
赛前 15 分钟	搬运机器人进场就位，执行网络连通性检查，进入 INITIAL 准备入场	安全监护手待命，手柄遥控手锁定阻尼状态
比赛进行中	专人详细记录异常物理现象、时间点与裁判判罚	严禁未充分验证时现场临时手写代码
赛后 30 分钟	召集全队复盘，备份导出 rosbag2 比赛数据包与行车日志	现场仅允许针对明确 Bug 执行单点参数微调并验证

表 28: 比赛日标准化时间推进表与执行纪律。[建议]

7.5 现场调试三大纪律

- **一次只改动一个参数。**若同时改动步态抬腿高度与视觉检测置信度，当出现踢球失准时，根本无法分辨是由于足底打滑还是视觉识别迟缓，由此导致排查方向彻底混乱。
- **每次变更均做书面记录。**详细记录改动发生时间、修改的代码位置、具体参数数值以及调整前后的物理表现差异。
- **保持随时可回退状态。**修改代码前必须使用 Git 在本地建立提交，一旦微调未达预期，能够一秒恢复至上一个稳定版本。

7.6 赛后复盘标准模板

比赛结束后建议在当日完成结构化记录：

- **比赛关键失分点：**丢球、视觉误判、定位混淆、决策死锁抑或电池欠压？
- **首次出现的异常物理现象：**该现象此前在实验室测试中是否出现过征兆？
- **单点优化方案：**若下一轮比赛仅允许修改一个参数或逻辑分支，应当聚焦于何处？
- **下一场赛前验证指标：**下一轮上场前，必须在热身场地确切验证哪项动作？

复盘结论必须对应到可观测的具体物理现象、分析推导的原因与可执行的测试动作，为后续算法迭代提供可靠依据。

A 术语表

中文术语	英文 / 缩写	核心概念定义与解释
人形足球联赛	HSL	RoboCup 下属的人形机器人足球联赛（Humanoid Soccer League），本书核心对象
标准平台组	SPL	统一使用 Aldebaran NAO 机器人的历史组别，现已合并融入人形体系
中型组	MSL	轮式全向底盘中型机器人组别，现已停办
技术说明文档	TDP	各参赛队每年必须提交的技术报告（Team Description Paper），包含系统方案与实验数据
裁判盒	GC	官方比赛状态广播控制程序（GameController），用于发布比赛计时与裁判指令
数据分发服务	DDS	ROS 2 底层基于分布式发布/订阅机制的去中心化通信中间件标准
服务质量	QoS	规定消息传输可靠性（RELIABLE / BEST_EFFORT）、队列缓冲深度与保活机制的策略集
坐标变换	TF2	ROS 2 中维护空间中各个参考坐标系之间随时间变化的变换树组件
坐标变换树	TF tree	从地图坐标系（map）贯穿至机体（base）、传感器（camera）的空间树状拓扑
蒙特卡洛定位	MCL	基于粒子滤波算法，利用粒子群概率分布估计机器人全局空间位姿的方法
位姿粒子	particle	MCL 定位中的基础假想状态单元，包含空间位置与航向角 (x, y, θ) 及对应权重
重采样	resampling	按照粒子权重分布重新抽样，剔除无效粒子并复制高置信度粒子的运算步骤
足式里程计	odometry	依靠关节编码器角度变化与触地开关状态推算得出的相对位移与速度估计
正运动学	FK	在已知各关节旋转角度的前提下，推算末端执行器（如脚掌）相对基坐标系的空间位置

中文术语	英文 / 缩写	核心概念定义与解释
逆运动学	IK	在已知脚掌期望落点位置的前提下，反向求解下肢各关节所需的转动角度
惯性测量单元	IMU	采集机器人本体三轴角速度与三轴加速度并解算机体动态姿态的惯性传感器
零力矩点	ZMP	地面反作用力的总合力矩水平分量为零的点，用于判定双足机器人的动态平衡裕度
压力中心	CoP	足底支撑区域所受地面反作用力垂直分量的等效作用点
有限状态机	FSM	包含有限数量离散状态及其流转触发事件的经典控制逻辑结构
行为树	BT	由 Fallback、Sequence 与条件/动作节点构成的层次化任务决策控制结构
仿真到真机	sim2real	将在物理仿真引擎中训练得到的控制策略无缝迁移并部署至物理真机平台的过程
域随机化	domain randomization	在仿真训练阶段人为随机扰动环境摩擦力、机体质量与通信时延，增强控制策略鲁棒性
机器人描述文件	URDF	基于 XML 格式规范描述机器人连杆质量、惯性张量、外观几何与关节限位的模型文件
推理加速引擎	TensorRT / .engine	NVIDIA 针对特定 GPU 硬件架构编译量化的深度学习高性能推理引擎与权重文件格式
漏检	false negative	视野中客观存在目标物体（如足球），但视觉检测系统未能将其识别输出
误检	false positive	视野中客观不存在目标物体，但视觉检测系统产生错误识别并输出边界框

B 新成员 90 天计划

本计划面向刚加入战队的新成员，按每周投入约 8 至 10 小时研发时间设计，目标在三个月内具备独立维护与验证单一功能模块的能力：

学习阶段	重点学习内容	阶段验收标准
第 1–2 周	精读第 1 章（赛制规则）与第 6 章（安全守则）；参与一次真机全流程测试	能够准确说明比赛状态机流转逻辑与三类安全应急停机操作
第 3–4 周	学习 Git 协作工作流与常用 Linux 调试命令；克隆代码仓库并在本地完成构建	能够独立提交包含规范格式信息的 PR，能够修改配置文件中的指定参数
第 5–6 周	学习第 4 章 ROS 2 核心机制；跑通本地 ROS 2 通信示例工程	能够绘制出机载软件核心节点的话题拓扑与 QoS 配置关系
第 7–8 周	跟随高年级队员参与真机联调；掌握 rosbag2 录包与离线回放	能够熟练使用 rosbag2 记录异常话题并在离线环境下复现定位故障
第 9–10 周	确定研发方向进组（感知组精读 4.5、策略组精读 4.6、运控组精读 3.2）	能够在所负责模块中独立调整算法参数并解释测试现象产生的物理机制
第 11–12 周	独立承担小型开发任务（如补充特定视觉类别或增加行为树判断分支）	完成从代码修改、仿真对比到保护吊架下的真机验证全流程

表 30: 按每周约 8 至 10 小时设计的新成员阶梯式学习计划。

C 故障排查速查

异常现象	优先排查点	常见故障根因与物理机制
机器人完全不动作	裁判盒状态、硬件急停按钮、遥控器阻尼开关	比赛状态停留在 INITIAL；急停回路未复位；遥控手处于阻尼状态
无法接收裁判盒广播	机载配置队号、球员编号、局域网网段、系统防火墙	队号或球员 ID 配置不一致；广播端口 3838 被系统防火墙规则阻断
场地定位结果跳变	视觉标线特征数量、粒子群规模、重采样触发阈值	球场对称导致半场认反；视野内标线严重不足时频繁触发无效重采样
视觉检测不到足球	相机曝光时间、模型置信度阈值、图像输入分辨率	场地光照引起草皮反光过曝；训练数据集未包含当前色温光照条件
图像传输延迟过大	相机话题 QoS 配置、队列缓冲深度、机载 CPU 占用	视觉话题配置为可靠传输且队列深度过大，导致历史图像帧发生积压
双足步态发散失衡	IMU 零偏扣除、关节机械零位对正、保护吊绳是否牵扯	未在上电静止期执行 IMU 零偏校准；保护吊绳过紧拉扯机体质心
关节转动出现机械异响	立即断电！手动轻转关节检查传动阻力	减速器行星齿轮损伤断齿；外部连杆发生形变与走线发生物理干涉

异常现象	优先排查点	常见故障根因与物理机制
机器人行走轨迹偏斜	左右下肢对称关节机械零位、双侧脚底摩擦系数	左右髋关节旋转零位存在角度差；单侧橡胶脚垫磨损严重发生打滑
单腿起脚踢球打偏	髋部偏航旋转关节零位、球体相对相机坐标解算	髋部航向角存在机械偏差；坐标变换未考虑相机到机体的旋转矩阵
编译工程时提示报错	依赖库版本、环境变量是否加载（source 工作区）	工作空间 setup.bash 未加载；第三方库版本与系统需求不匹配
合上动力电后无响应	动力电池端电压、急停回路导通状态、动力保险丝	动力电池组严重过放触发保护；急停按钮未旋转弹出；主回路保险丝烧断
机载网络间歇性丢包	RJ45 工业网线水晶头、交换机端口、无线信道干扰	网线接头松动氧化；现场存在大量同频 Wi-Fi 信号造成严重信道拥堵

D 待补事实清单

本清单梳理各章节中标记待队内进一步测量或核验确认的硬件与平台信息：

待核实条目	建议获取途径	负责人员
T4 机器人整机精确尺寸与全备重量	查阅厂家说明书或在工位使用精密量具实测	机械组负责人
各关节极限活动角度与软限位参数表	查阅 SDK 固件文档并进行物理极限角度标定	运控组负责人
各工况续航曲线与比赛换电规程	开展满电到低压报警的持续行走压力测试	电气组负责人
战队历史参赛记录与历届赛事成绩档案	整理战队内部档案库与历年获奖公文	领队与交接人员
中联重科 Z01 平台配套接口清单	结合官方开放资料总站更新情况核实更新	仿真组负责人
当季最新 Rules 条款对应小节索引	对照 HSL-Rules 官方仓库最新发布的 Rules.pdf	规则跟进人员
全球主要竞争对手当届 TDP 关键改动	汇总分析官方 qualified-teams 页面公布的新材料	感知与策略组

表 32: 需要由队内负责人补齐并定期核验的信息清单。

E 队内常用表达对照

下表梳理战队日常研发中约定俗成的常用技术表达，便于新成员快速融入讨论：

常用术语	具体工程含义
上机 / 上真机	将编写的算法与控制策略部署至真实物理机器人硬件上运行（仿真环境运行不算）
跑包	使用 ROS 2 的 rosbag2 工具回放此前实地录制的话题数据，进行算法离线验证
挂机	将机器人使用吊索安全悬挂在保护吊架下方，处于就绪但脚掌微悬空的受保护状态
进阻尼	触发控制程序将伺服电机切换至阻尼模式，关闭主动驱动力，保留阻尼缓冲（参见第 6 章）
翻车	机器人失去动平衡发生摔倒，或算法出现异常退出导致整套流程中断
对零位	通过机械标定工装与标定软件，将所有关节伺服电机的机械零位与编码器零位校准一致
标场地	根据比赛现场特定的人工草皮颜色与场馆照明条件，现场重新微调相机的曝光与色彩阈值
踢空	视觉系统检测到了球体但空间坐标解算偏差较大，导致机器人摆腿踢球未能命中目标
追不上	上层决策系统输出了期望运动速度，但受限于底层步态加速度与防倾倒约束，物理机体无法跟上期望值
掉包	局域网网络通信拥堵或中间件配置不当，导致关键话题消息或裁判盒广播数据发生丢失
烧板子	电机伺服驱动板或电源管理板因带电插拔、短路、过压浪涌或长时间堵转而损毁
过检录	机器人的几何尺寸、全备重量、传感器合规性与电气安全指标全部通过技术委员会的严格审查

表 33: 队内技术交流常用术语与工程含义。

F 延伸阅读

参考资料名称	推荐查阅方向与解决的问题
Google 开发者文档风格指南	学习关于技术文档清晰表达、精准动词使用与避免过度断言的专业写作建议
ROS 2 官方文档	深入理解 ROS 2 通信模型、QoS 策略细节、Node Composition 与 Lifecycle 机制
B-Human Code Release 技术文档	学习成熟队伍的代码组织方式、视觉检测和滤波算法的工程实现细节
HSL-Rules 官方规则仓库	查阅当届赛事规则文本与历史修订记录，作为判定比赛机制合规性的根本依据
BehaviorTree.CPP 官方技术文档	掌握行为树的核心控制逻辑、黑板机制、XML 语法与 Groot 可视化调试工具
Ultralytics YOLO 官方文档	掌握目标检测模型的样本准备、数据增强、模型微调与 TensorRT 部署规范
Linux Journey 教学平台	系统掌握 Linux 命令行操作、文件系统权限管理、系统进程与网络排查技能

表 34: 可用于拓展深入的官方文档与工程资料。

Robot 工作坊 · BigHeroX 战队研发委员会编制

本书对应 2026 赛季 · 规则以 HSL-Rules 官方发布为准

All Rights Reserved © 2026